КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Углы и параллельные прямые

8 класс · занятие 11 · 60 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик уверенно пользуется свойствами и признаками параллельных прямых, суммой углов треугольника и внешним углом, находит угол между прямыми по словесному описанию чертежа и считает в градусах, минутах и секундах.

Зачем. В части «на ответ» работы 239 каждый год есть 2–3 задания на углы: «13α + β в градусах-минутах-секундах» (2026 №2), «углы треугольника по соотношениям» (2026 №6), «угол между прямыми по чертежу» (2026 №8, 2025 №11).

Что нужно знать заранее. Смежные и вертикальные углы, сумма углов треугольника.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 11: Углы и параллельные прямые

Говорить: Начинаем геометрию. Сегодня — углы: самая «вычислительная» часть геометрии в работе 239. Советуйте ученику всегда рисовать чертёж, даже если задача кажется простой.

2 1–4 мин

Разминка: Найдите устно

1. Угол, смежный с углом 37°.
2. Угол, вертикальный с углом 52°.
3. Третий угол треугольника, если два других 48° и 67°.

Ответ: 1) 143°; 2) 52°; 3) 65°.

Говорить: Проверяем базовые определения. Если ученик путает смежные и вертикальные — нарисуйте две пересекающиеся прямые и подпишите все четыре угла.

3 4–8 мин

Теория: Параллельные прямые и секущая

$a \parallel b \iff$ накрест лежащие углы равны $\iff$ соответственные равны $\iff$ односторонние в сумме 180°

- Слева направо — свойства, справа налево — признаки параллельности.
- Из восьми углов при секущей — только два разных значения, в сумме 180°.

Говорить: Нарисуйте две параллельные и секущую, отметьте 8 углов. Пусть ученик сам скажет, какие равны. Главная мысль: если знаешь один угол — знаешь все восемь.

4 8–12 мин

Теория: Треугольник и угол между прямыми

- Сумма углов треугольника $180°$.
- **Внешний угол** равен сумме двух углов, не смежных с ним.
- **Угол между прямыми** — меньший из углов при их пересечении, от $0°$ до $90°$.
- $1° = 60'$, $1' = 60''$.

Говорить: Про угол между прямыми: если ученик получил 130°, то угол между прямыми — 50°. В работах 239 это частая потеря балла. Про минуты и секунды: при умножении переносим «лишние» секунды в минуты, минуты — в градусы, как при сложении столбиком.

---

5 12–17 мин

Пример 1 · как №2 в работе 239: Вычислите $13\alpha + \beta$, если $\alpha = 12°34'15''$, $\beta = 5°10'45''$

$13\alpha = 156°\ 442'\ 195''\ 195'' = 3'\ 15''$, $445' = 7°25'$: $13\alpha = 163°25'15''$ $13\alpha + \beta = 168°35'60'' = 168°36'$

Говорить: Ведите по разрядам: сначала секунды, потом минуты, потом градусы — с переносом. Ошибка — забыть перенос или переносить по 100, а не по 60. Последний шаг: 60'' = 1', ответ записываем как 168°36'.

---

6 17–20 мин

Пример 2 · углы треугольника: В треугольнике угол C в 3 раза меньше угла A, а угол B на $12°$ больше удвоенного угла C. Найдите углы.

$C = x$, $A = 3x$, $B = 2x + 12°$ $6x + 12° = 180°$, $x = 28°$ $A = 84°$, $B = 68°$, $C = 28°$

Говорить: Тип задания 6 из работы 2026 года. Главное — выбрать за x угол, через который выражаются остальные (здесь C). Проверка: 84 + 68 + 28 = 180.

---

7 20–26 мин

Пример 3 · «зигзаг»: Угол между параллельными

Прямые a и b параллельны. Точка A на a, точка B на b, точка M — между прямыми. Отрезок MA образует с прямой a угол $30°$, отрезок MB с прямой b — угол $50°$, оба угла отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

Проведём через M прямую $c \parallel a$. Тогда $c \parallel b$. Угол между MA и c равен $30°$ (накрест лежащие), между MB и c — $50°$. $\angle AMB = 30° + 50° = 80°$.

Говорить: Нарисуйте чертёж: полоса между параллельными, точка M внутри, «галочка» AMB раскрывается в сторону, противоположную отложенным углам. Главный приём занятия — дополнительная прямая через вершину, параллельная данным. Так решаются задачи «найдите угол между прямыми по чертежу» в работах 2025 и 2026 годов.

---

8 26–29 мин

Пример 4 · угол между прямыми: Найдите угол между биссектрисами двух смежных углов

Смежные углы α и $180° - \alpha$. Угол между биссектрисами: $\frac{\alpha}{2} + \frac{180° - \alpha}{2} = 90°$.

Говорить: Ответ не зависит от α — красивый факт, который пригодится в задаче про биссектрисы внешних углов на следующем занятии.

---

9 29–32 мин

Задача 1: При пересечении двух параллельных прямых секущей один из углов в 4 раза больше другого. Найдите эти углы.

Ответ: $36°$ и $144°$

Говорить: Разные углы при секущей — только пара односторонних (или смежных), их сумма 180°. Равные углы «в 4 раза больше» быть не могут.

---

10 32–36 мин

Задача 2: Вычислите $7\alpha - \beta$, если $\alpha = 23°18'40''$, $\beta = 41°15'50''$

Ответ: $121°54'50''$

Говорить: 7α = 161°126'280'' = 163°10'40''. При вычитании занимаем: 163°10'40'' − 41°15'50'' = 162°69'100'' − 41°15'50''. Проверка: сложите ответ и β.

11 36–39 мин

Задача 3: В треугольнике угол A вдвое больше угла B, а угол C на 40° больше угла B. Найдите углы.

Ответ: $A = 70^\circ$, $B = 35^\circ$, $C = 75^\circ$

Говорить: За x — угол B. 4x + 40 = 180.

---

12 39–42 мин

Задача 4: Внешний угол треугольника при вершине C равен 130°, а угол A на 30° больше угла B. Найдите углы треугольника.

Ответ: $A = 80^\circ$, $B = 50^\circ$, $C = 50^\circ$

Говорить: Внешний угол = A + B = 130°. Отдельно C = 180° − 130°. Если ученик решает через сумму трёх углов — тоже верно, но дольше.

---

13 42–45 мин

Задача 5: «Зигзаг»

Как в примере 3: $a \parallel b$, точка M между ними, MA образует с a угол 25°, MB с b — угол 47°, углы отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

Ответ: 72°

Говорить: Пусть ученик проговорит, через что он провёл дополнительную прямую.

---

14 45–49 мин

Задача 6: В треугольнике ABC $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 40^\circ$. Найдите угол между высотой и биссектрисой, проведёнными из вершины A.

Ответ: 15°

Говорить: A = 70°. Биссектриса образует со стороной AB угол 35°, высота — 90° − 70° = 20°. Разность 15°. Обязательно чертёж. Можно сказать, что в общем случае ответ равен половине разности углов B и C.

---

15 49–52 мин

Задача 7: Какой угол образуют часовая и минутная стрелки в $3{:}40$?

Ответ: 130°

Говорить: Минутная — на 240° от 12. Часовая за 40 минут уходит от тройки на 20°: 90° + 20° = 110°. Разность 130°. Ошибка — забыть, что часовая стрелка тоже двигается.

---

16 52–57 мин

Задача 8 · с решением: Биссектрисы и параллельность

Две прямые пересечены секущей. Биссектрисы двух односторонних углов перпендикулярны. Докажите, что прямые параллельны.

Пусть односторонние углы α и β. Биссектрисы с секущей образуют треугольник с углами $\frac{\alpha}{2}$, $\frac{\beta}{2}$ и 90°. $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 90^\circ$, значит, $\alpha + \beta = 180^\circ$. Односторонние углы в сумме 180° — прямые параллельны по признаку.

Говорить: Задача на доказательство: проверьте, что ученик ссылается на признак параллельности явно. Сделайте чертёж вместе: две прямые, секущая, биссектрисы пересекаются между прямыми.

---

17 57–59 мин

Итог: Что запомнить

- При секущей параллельных — только два значения углов, сумма 180°.
- Для угла «между» параллельными — проводим третью параллельную.
- Внешний угол = сумма двух несмежных.
- Угол между прямыми — не больше 90°.
- Градусы, минуты, секунды — переносим по 60.

Говорить: Спросите, какой приём ученик считает самым полезным. Обычно это дополнительная параллельная прямая.

18
59–60 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на углы. В каждой задаче — чертёж.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задания 2, 6, 8 из работы 239 2026 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Сумма двух накрест лежащих углов при параллельных прямых и секущей равна $150°$. Найдите все восемь углов. → **четыре по** $75°$ **и четыре по** $105°$
2. Вычислите $9\alpha + \beta$, если $\alpha = 15°27'36''$, $\beta = 20°52'48''$ → $160°1'12''$
3. Углы треугольника относятся как $2:3:7$. Найдите их. → $30°, 45°, 105°$
4. В треугольнике ABC угол B вдвое больше угла A, а внешний угол при вершине C равен $117°$. Найдите углы треугольника. → $A = 39°$, $B = 78°$, $C = 63°$
5. Прямые a и b параллельны, точка M между ними, $A \in a$, $B \in b$. Отрезок MA образует с a угол $38°$, MB с b — угол $64°$, углы отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$. → $102°$
6. Какой угол образуют часовая и минутная стрелки в $7{:}20$? → $100°$
7. В треугольнике ABC $\angle A = 46°$, $\angle B = 84°$. Найдите угол между высотой и биссектрисой, проведёнными из вершины C. → $19°$